

TP - Session 15 : Redux Toolkit & Immer

Convertir et Simplifier avec RTK

Module M203 - Developpement Front-End

Objectif : Migrer l'application Librairie (S14) de Redux classique vers Redux Toolkit.

Duree : 1h30 | **Bareme :** /20 points

Mise en Place du Projet

```
# Creer le projet
npm create vite@latest tp-librairie-rtk -- --template react
cd tp-librairie-rtk

# Installer Redux Toolkit (inclut redux)
npm install @reduxjs/toolkit react-redux

# Lancer le serveur
npm run dev
```

Structure a creer :

```
src/
  app/
    store.js                # configureStore
  features/
    panier/
      panierSlice.js        # createSlice
  components/
    Panier.jsx
    LivreCard.jsx
  App.jsx
  main.jsx
```

1 Exercice 1 : Installation (1 pt)

Donner la commande qui permet d'installer `@reduxjs/toolkit` et `react-redux`.

2 Exercice 2 : Creer le Slice (6 pts)

Fichier : `src/features/panier/panierSlice.js`

Creer un slice `panier` avec `createSlice` qui contient :

- `name` : `'panier'`
- `initialState` : `{ items: [] }`
- `reducers` :
 - `addLivre` : ajoute l'ISBN (payload) au tableau `items` avec `push()`

- `removeLivre` : supprime l'ISBN du tableau avec `splice()`
 - `clearPanier` : vide le panier (`state.items = []`)
-

3 Exercice 3 : Configurer le Store (3 pts)

Fichier : `src/app/store.js`

Créer le store avec `configureStore` qui utilise le `panierSlice.reducer`.

4 Exercice 4 : Provider (2 pts)

Fichier : `src/main.jsx`

Configurer le `Provider` avec le store (identique à S14).

5 Exercice 5 : Composant Panier (4 pts)

Fichier : `src/components/Panier.jsx`

Créer un composant qui :

- Utilise `useSelector` pour lire `state.panier.items`
 - Affiche le nombre de livres
 - Affiche la liste des ISBN
 - Contient un bouton "Vider le panier" qui dispatch `clearPanier()`
-

6 Exercice 6 : Composant LivreCard (4 pts)

Fichier : `src/components/LivreCard.jsx`

Créer un composant qui :

- Recoit `isbn` et `titre` en props
 - Contient un bouton "Ajouter" qui dispatch `addLivre(isbn)`
 - Contient un bouton "Retirer" qui dispatch `removeLivre(isbn)`
-

Bonus (+3 pts)

- Ajouter une action `toggleFavorite` qui marque un livre comme favori
- Modifier le state pour stocker des objets `{ isbn, isFavorite }` au lieu de simples ISBN
- Afficher une icône différente pour les livres favoris

Exercice Exemple EFM - Redux Toolkit (20 points)

Contexte : Migrer l'application Librairie de Redux classique vers Redux Toolkit.

1. Donner la commande d'installation de Redux Toolkit. (1 pt)
2. Quelle est la difference entre `createStore` et `configureStore`? (2 pts)
3. Donner le code du `panierSlice` avec `createSlice` qui contient : (5 pts)
 - `name` : 'panier'
 - `initialState` avec `items` : []
 - reducer `addLivre` qui ajoute l'ISBN avec `push()`
 - reducer `removeLivre` qui supprime l'ISBN
4. Comment exporter les actions generees par `createSlice`? (2 pts)
5. Donner le code de `store.js` avec `configureStore`. (2 pts)
6. Expliquer pourquoi `state.items.push()` est autorise dans `createSlice` alors qu'il est interdit en Redux classique. (2 pts)
7. Donner le code du composant `Panier` qui utilise `useSelector` pour lire `state.panier.items` et affiche le nombre de livres. (3 pts)
8. Donner le code du composant `LivreCard` qui recoit `isbn` en props et dispatch `addLivre(isbn)` au clic sur un bouton. (3 pts)

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Total
1	2	5	2	2	2	3	3	20

Note : *Immer dans Redux Toolkit*

- **Immer** permet d'ecrire du code "mutatif" (`push`, `splice`, `=`) qui produit un resultat **immutable**
- Cela fonctionne **uniquement** dans `createSlice` et `createReducer`
- En dehors de RTK, les mutations directes restent **interdites**